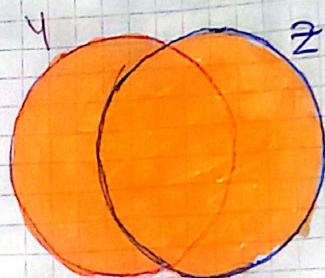
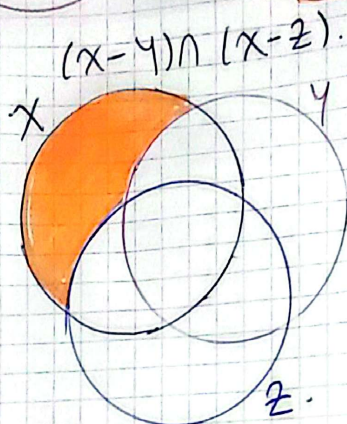
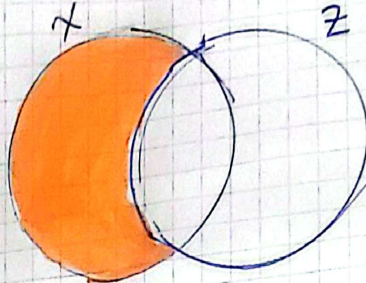
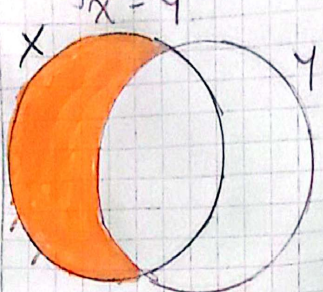


4. Mostrar que las siguientes igualdades son verdaderas.

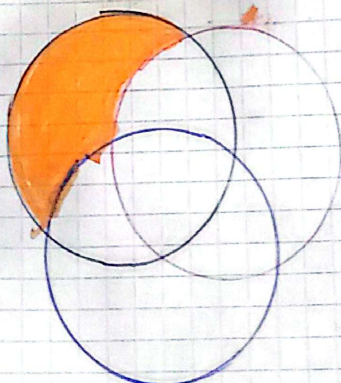
$$1. (X - Y) \cap (X - Z) = X - (Y \cup Z)$$

Diagrama de Venn

Diagrama de Venn



D. Venn.
 $(Y \cup Z)$

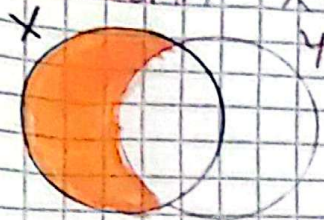


D. Venn.
 $X - (Y \cup Z)$

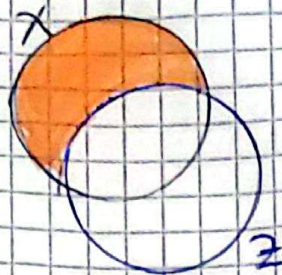
Así, $(X - Y) \cap (X - Z) = X - (Y \cup Z)$

(B) $(X - Y) \cup (X - Z) = X - (Y \cap Z)$

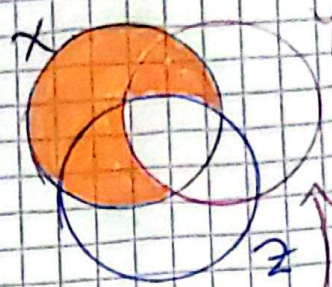
D. Venn $X - Y$.



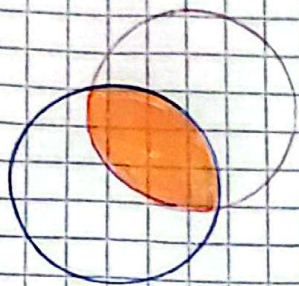
D. Venn $X - Z$.



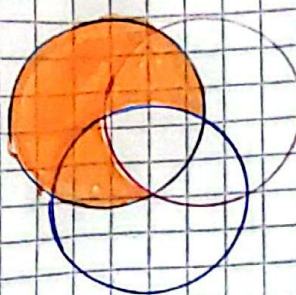
D. Venn $(X - Y) \cup (X - Z)$.



D. Venn $Y \cap Z$.



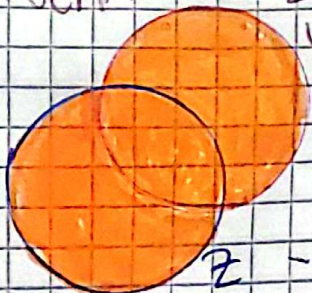
D. Venn $X - (Y \cap Z)$.



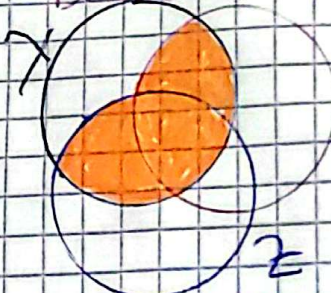
Así, $(X - Y) \cup (X - Z) = X - (Y \cap Z)$.

(C) $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$.

D. Venn $Y \cup Z$.



D. Venn $X \cap (Y \cup Z)$.

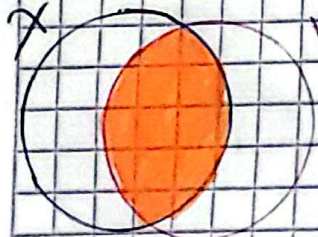


Así:

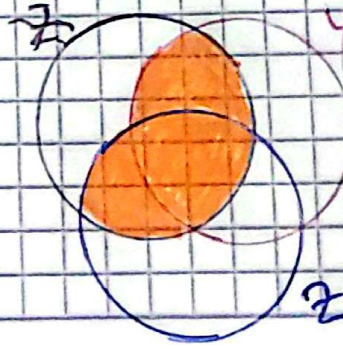
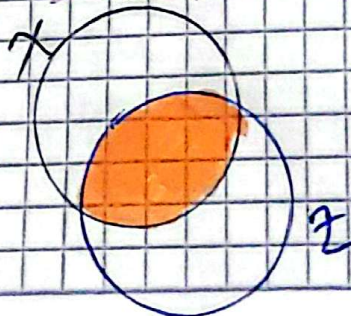
$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$

D. Venn $(X \cap Y) \cup (X \cap Z)$.

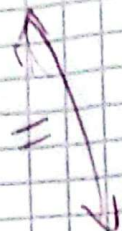
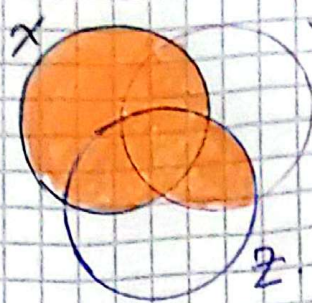
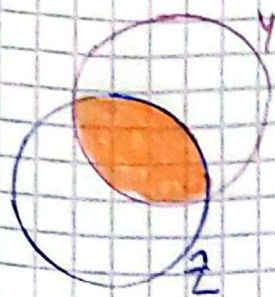
D. Venn $X \cap Y$.



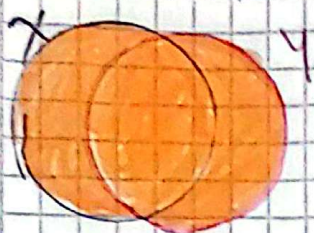
D. Venn $X \cap Z$.



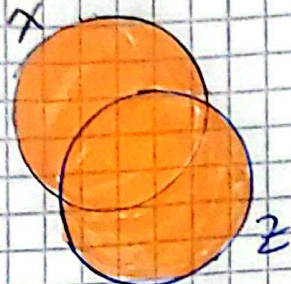
d) $x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$
 D. Venn $(y \cap z)$ D. Venn $x \cup (y \cap z)$



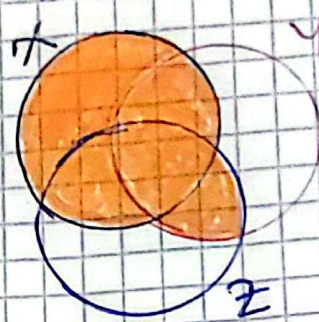
D. Venn $(x \cup y)$



D. Venn $(x \cup z)$



D. Venn $(x \cup y) \cap (x \cup z)$



Así, $x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$.

5. a. Mostrar que la cardinalidad de un conjunto de partes $p(x)$ para un conjunto dado x es 2^n .
 por P.M.

Caso base: $x = \emptyset$, $n = 0$, conjunto vacío.

$|p(x)| = 2^n = 2^0 = 1$.

II Supongamos que para algún $k \geq 0$, si $|y| = k$, entonces $|p(y)| = 2^k$.

Debemos probar que si $|x| = k+1$, entonces $|p(x)| = 2^{k+1}$.

Sea x un conjunto con $k+1$ elementos y tomamos un elemento arbitrario $a \in x$.

Definimos $y = X - \{a\}$, entonces $|y| = k$.

Por **HI**, $|P(y)| = 2^k$.

Veamos que todo subconjunto de X puede ser de 2 tipos:

- ① Que no contienen a a , es decir, y ; 2^k .
- ② Los que si contienen a a , son de la forma $S \cup \{a\}$ también hay 2^k subconjuntos que contienen a a .

Por lo tanto, el total de subconjuntos de X serán:

$$|P(X)| = (\text{subconjuntos que contienen a } a) + (\text{subconjuntos que no contienen a } a)$$

$$= 2^k + 2^k = 2(2^k) = 2^{k+1}$$

Por **PIV**, la cardinalidad de un conjunto de partes

$$P(X) = 2^n; n \geq 0.$$

B. Muestre que la cardinalidad de $\mathcal{P}(X)$ es igual a la cardinalidad del conjunto de todas las funciones de X en $\{0, 1\}$.

Por el ejercicio anterior sabemos que $|\mathcal{P}(X)| = 2^k$.

Ahora, veamos que $\{0, 1\}^X$ contiene todas las funciones $f: X \rightarrow \{0, 1\}$. Para definir una función debemos asignar a cada elemento $x \in X$ un valor entre $\{0, 1\}$. Como tenemos k elementos y cada uno tiene 2 opciones $\{0, 1\}$, el número total de funciones serán: 2^k .

Dónde, en este caso k es el número de funciones. Podemos escribirlo así:

$$|\{0, 1\}^X| = 2^n.$$

Por lo tanto:

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^n = |\{0, 1\}^X|$$